

Actividad: Análisis del IBEX-35

Gonzalo Rodríguez

1. Introducción

En esta actividad he desarrollado un programa en Python que se conecta a la página web de CincoDías para obtener los datos en tiempo real de las 35 empresas que forman el índice bursátil IBEX-35. A partir de esos datos, el programa genera automáticamente un informe en formato de texto (.txt) y una hoja de cálculo en formato .csv con toda la información organizada por columnas además gracias al csv lo exportamos a Excel para visualizarlo y crear graficos.

El objetivo es que este programa se pueda ejecutar a diario y sirva como herramienta de análisis rápido para los directivos de una empresa de inversión.

2. Acceso a la web y obtención de datos

Lo primero que hace el programa es acceder a la página web de CincoDías donde se publican los datos de bolsa del IBEX-35. Para ello he utilizado dos librerías de Python:

- **requests:** permite hacer una petición HTTP a la página web, igual que si la abriésemos en el navegador, y obtener su contenido en HTML.
- **BeautifulSoup:** sirve para analizar y navegar por el código HTML recibido de forma sencilla, como si fuera un árbol de elementos.

Una vez que tengo el HTML de la página, busco la tabla que contiene los datos del IBEX-35 identificándola por su clase CSS ("bt shortable"). Dentro de esa tabla, recorro cada fila para ir extrayendo los datos de cada empresa y accedemos a las columnas que se nos pide para calcular datos de interes.

3. Tratamiento y limpieza de los datos

Los datos que vienen de la web están en formato español, lo que significa que los números usan el punto como separador de miles y la coma como separador decimal (por ejemplo: 1.234,56). Para poder trabajar con ellos en Python, los convierto al formato inglés (1234.56) usando la función .replace():

- Primero elimino los puntos de los miles: .replace('.', '')
- Luego cambio la coma decimal por un punto: .replace(',', '.')

Para los valores que pueden estar vacíos o tener un formato inesperado (como el PER o la rentabilidad por dividendos), he utilizado bloques try/except que capturan el error y asignan el valor None si no se puede convertir el dato a número. Esto evita que el programa se detenga de forma inesperada.

De cada empresa extraigo los siguientes datos: nombre, precio actual (último), variación del día en porcentaje, fecha y hora de la última cotización, máximo y mínimo del día, variación anual, volumen de negociación, capitalización bursátil, PER y rentabilidad por dividendos.

4. Cálculo de máximos, mínimos y medias

Una vez que tengo todos los datos limpios y almacenados en una lista de Python, realizo los cálculos necesarios para el informe. Para encontrar los valores extremos utilizo la función `max()` y `min()` combinadas con una función `lambda` que indica qué campo comparar:

- **Mayor y menor variación del día:** comparo el campo `var` (2) de cada empresa para saber cuál ha subido más y cuál ha bajado más en la jornada.
- **Mayor y menor capitalización:** comparo el campo `capitalización` (9) para identificar la empresa más grande y más pequeña del índice por valor de mercado.
- **Empresa más atractiva por dividendos:** busco la empresa con mayor rentabilidad por dividendos (11), filtrando los valores `None` para no dar error.

Además, calculo la media de la variación diaria y la media de la rentabilidad por dividendos de todas las empresas del índice.

5. Generación del informe de texto (.txt)

Con todos los datos analizados, el programa genera automáticamente un archivo llamado `informe_ibex35.txt`. Este archivo está pensado para ser entregado directamente a los directivos de la empresa, por lo que la información está presentada de forma clara y estructurada.

El informe incluye:

- La empresa con mayor subida y mayor bajada del día con su precio y porcentaje de variación.
- La empresa de mayor y menor capitalización bursátil en el momento de la consulta.
- La empresa más atractiva para invertir en función de su rentabilidad por dividendos.

6. Generación de la hoja de cálculo (.csv)

El programa también genera un archivo `ibex35_datos.csv` con todos los datos de las 35 empresas organizados en columnas.

El archivo tiene una primera fila con los encabezados de cada columna (`Empresa`, `Último`, `Var %`, `Fecha`, `Hora`, `Máx`, `Mín`, `Var Anual %`, `Negociación`, `Capitalización`, `PER`, `Rentabilidad Dividendos`) y a continuación una fila por cada empresa con sus datos correspondientes.

Este archivo CSV se puede abrir directamente en Excel o en cualquier programa de hojas de cálculo para visualizar los datos, aplicar filtros, ordenar por columnas o crear gráficos de forma visual en nuestro caso en Excel hemos creado graficos y visualizado de forma mejor.